

Geometri Diferensial dan Manifold Mulus

Unit 1: Analisis dan Geometri

Holger Brenner
Terjemahan Bahasa Indonesia independen

Sumber: *Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)*

Tentang edisi ini

Unit ini menerjemahkan Kuliah 1 dan Lembar Kerja 1 dari kursus Holger Brenner di Wikiversity berbahasa Jerman. Teks sumber digunakan berdasarkan CC BY-SA 4.0. Terjemahan ini merupakan karya independen dan bukan edisi resmi atau dukungan dari penulis maupun Wikiversity. Setiap gambar mengikuti lisensi berkasnya sendiri, yang dicatat pada daftar gambar dan manifest media.

Sumber permanen dan hash revisi dicatat dalam berkas kontrol edisi ini. Rumus, urutan, latihan, penanda solusi, dan atribusi media dipertahankan; ID mesin hanya merupakan lapisan tambahan.

Daftar Isi

1	Kuliah 1: Analisis dan Geometri	1
2	Lembar Kerja 1	13
	Solusi yang disediakan oleh sumber	18
	Atribusi dan Hak Media	21

Bab 1

Kuliah 1: Analisis dan Geometri

Hipermuka

Misalkan

$$h: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah sebuah fungsi terdiferensialkan dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$. Himpunan-himpunan bagian ini dipelajari khususnya dalam konteks teorema fungsi implisit. Jika diferensial total

$$(Dh)_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

surjektif untuk setiap titik

$P \in Y$ —dengan kata lain, jika P selalu merupakan titik reguler dari pemetaan itu—maka Y , dalam suatu lingkungan terbuka dari P , homeomorfik dengan suatu himpunan terbuka di $\mathbb{R}^{n-1}$. Selain itu, dalam konteks ini kita telah memperkenalkan ruang tangen pada serat sebagai kernel diferensial total. Ruang ini merupakan subruang vektor berdimensi $(n - 1)$ dari $\mathbb{R}^n$, tetapi biasanya dibayangkan melekat pada titik P , yakni sebagai ruang afin-linear. Di titik P , ruang tangen ini menyinggung Y . Kita menyebut Y sebuah *hipermuka*, karena ruang tangennya berdimensi satu lebih rendah daripada ruang sekitarnya. Untuk

$n = 3$ memang diperoleh sebuah permukaan. Jika kita menggunakan hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}^n$, ruang tangen pada serat juga dapat dipandang sebagai ruang semua vektor yang tegak lurus terhadap gradien

Grad $h(P)$.

Contoh 1.1.1. Misalkan

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

dan kita tinjau serat Y dari h di atas 1, yaitu permukaan bola berjari-jari 1 dengan pusat di titik asal. Diferensial totalnya adalah $(2x, 2y, 2z)$, sehingga di setiap titik

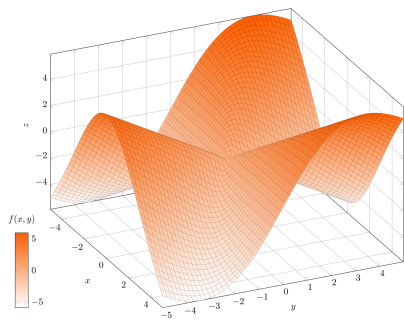
permukaan bola setidaknya satu komponennya tidak sama dengan 0; oleh karena itu, h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$P = (a, b, c) \in Y$. Ruang tangen di P diberikan oleh syarat linear

$$ax + by + cz = 0$$

dan merupakan himpunan semua vektor yang ortogonal terhadap gradien $\begin{pmatrix} 2a \\ 2b \\ 2c \end{pmatrix}$.

Contoh 1.1.2.



Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ adalah sebuah himpunan terbuka dan misalkan

$$f: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Grafik dari f adalah

$$Y = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, f(x_1, \dots, x_{n-1})) \mid x_1, \dots, x_{n-1} \in V\} \subseteq V \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^n,$$

yang juga dapat dipandang sebagai himpunan nol (serat di atas 0) dari

$$h(x_1, \dots, x_n) := x_n - f(x_1, \dots, x_{n-1}).$$

Turunan parsial dari h adalah

$$-\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}, 1.$$

Khususnya, h reguler di setiap titik pada Y . Ruang tangen pada Y di sebuah titik

$P \in Y$ tegak lurus terhadap $\begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x_1}(P) \\ \vdots \\ -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}(P) \\ 1 \end{pmatrix}$. Setiap garis dasar diparameterkan

$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix}$ menjadi kurva yang diparameterkan

$$I \longrightarrow Y, t \longmapsto \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \\ f \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

pada Y , yang turunannya menghasilkan sebuah vektor tangen. Jika lintasan untuk

$$v = e_i$$

dilambangkan dengan γ_i , maka

$$\gamma'_i(t) = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_i} \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma''_i(t) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} \end{pmatrix}$$

menurut Teorema 49.1 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)).

Analisis dan Geometri

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Kita membahas beberapa objek atau konstruksi yang memang ada di ruang linear sekitar $\mathbb{R}^n$, tetapi berhubungan

sedemikian erat dengan hipermuka Y sehingga kita ingin memahami dan mempelajari semata-mata sebagai objek pada Y . Untuk sementara, objek-objek ini memerlukan ruang sekitar karena definisinya mengacu pada analisis berdimensi lebih tinggi, yang saat ini baru tersedia untuk ruang vektor (linear). Salah satu tujuan penting kita adalah mengembangkan konsep-konsep ini hanya pada objek geometris (nonlinear) Y . Kita akan menyinggung kurva pada hipermuka, ekstremum dengan kendala, dan persamaan diferensial untuk medan vektor tangensial.

Catatan 1.1.3. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah sebuah kurva terdiferensialkan, yang seluruhnya terletak di Y , dengan I suatu interval terbuka. Maka, pada setiap saat

$t \in I$ turunan $\gamma'(t)$ berada di ruang tangen pada Y di titik $\gamma(t)$. Hal ini didasarkan pada sifat konstan dari

$h \circ \gamma = c$, yang, melalui aturan rantai, memberikan

$$(Dh \circ \gamma)_t = (Dh)_{\gamma(t)} \circ (D\gamma)_t = (Dh)_{\gamma(t)} (\gamma'(t)) = 0,$$

dan karenanya

$\gamma'(t) \in \ker (Dh)_{\gamma(t)} = T_{\gamma(t)}Y$. Selain itu, dari Soal 1.1 diperoleh bahwa setiap vektor tangen di P pada Y dapat direalisasikan oleh suatu kurva terdiferensialkan pada Y . Jadi, ruang tangen dapat dijelaskan secara bermakna hanya dengan kurva-kurva terdiferensialkan pada Y , meskipun keterdiferensialan kurva tersebut masih mengandaikan ruang sekitar.

Catatan 1.1.4. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Kita merangkum kembali teorema tentang ekstremum lokal dengan kendala dalam situasi ini; bandingkan Akibat 54.3 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)) (dengan notasi yang berbeda). Selain fungsi h , yang menentukan Y dan dengan demikian menentukan kendala, terdapat pula suatu lingkungan terbuka U dari Y beserta sebuah fungsi bernilai real f yang didefinisikan di sana. Yang dicari adalah ekstremum lokal f , tetapi bukan pada seluruh U —yang biasanya diselidiki dengan gradien dan matriks Hesse—melainkan hanya pada Y . Misalnya, kita mungkin ingin mencari suhu maksimum pada permukaan suatu benda sambil mengabaikan bahwa bagian dalamnya lebih panas.

Teorema tersebut menyatakan bahwa jika f terdiferensialkan secara kontinu dan memiliki ekstremum lokal di suatu titik

$P \in Y$ di bawah kendala Y , maka gradien $\text{Grad } f(P)$ merupakan kelipatan dari gradien $\text{Grad } h(P)$. Kriteria keterdiferensialan ini mengacu pada ruang sekitar: baik karena keterdiferensialan itu sendiri didefinisikan dengan mengacu pada ruang sekitar, maupun karena kedua gradien yang dibandingkan menjulur ke dalam ruang sekitar tersebut.

Teorema 1.1.5. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan F adalah sebuah medan vektor terdiferensialkan pada U dengan sifat bahwa untuk setiap titik

$P \in Y$ vektor $F(P)$ berada dalam ruang tangen pada serat di P pada Y .¹ Maka solusi $v(t)$ dari masalah nilai awal untuk F dengan syarat awal

$v(t_0) \in Y$ seluruhnya terletak di Y .

Bukti. Kita bekerja dengan struktur Euklides pada $\mathbb{R}^n$ dan dengan gradien $\text{Grad } h$ dari h . Berdasarkan asumsi, pada Y gradien ini tidak pernah sama dengan 0, dan karena kekontinuan, sifat tersebut juga berlaku pada suatu lingkungan terbuka dari Y . Dengan memperkecil U jika perlu, kita dapat menganggap bahwa gradien itu tidak memiliki titik nol di seluruh U . Pada U , kita tinjau medan vektor baru G yang didefinisikan oleh

$$G(P) = F(P) - \frac{\langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle}{\|\text{Grad } h(P)\|^2} \text{Grad } h(P).$$

Untuk

$P \in Y$ berlaku

$G(P) = F(P)$, karena pada Y gradien h tegak lurus terhadap medan vektor tersebut. Selain itu, G (berbeda dengan F) memiliki sifat bahwa untuk semua titik $P \in U$ vektor $G(P)$ tegak lurus terhadap gradien, sebab

$$\begin{aligned} \langle G(P), \text{Grad } h(P) \rangle &= \left\langle F(P) - \frac{\langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle}{\|\text{Grad } h(P)\|^2} \text{Grad } h(P), \text{Grad } h(P) \right\rangle \\ &= \langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle - \langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Sekarang misalkan

$$v: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

¹Medan vektor seperti ini disebut medan vektor tangensial.

adalah, menurut Teorema 56.2 (Analisis (Osnabrück 2021–2023))², solusi tunggal dari masalah nilai awal untuk G dengan syarat awal $v(t_0) = P \in Y$. Maka

$$\begin{aligned} (Dh \circ v)_t &= (Dh)_{v(t)} \circ (Dv)_t \\ &= (Dh)_{v(t)} (v'(t)) \\ &= (Dh)_{v(t)} (G(v(t))) \\ &= \langle \text{Grad } h(v(t)), G(v(t)) \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, h konstan pada citra $v(I)$, dan karena

$$h(v(t_0)) = c \text{ maka}$$

$$h(v(t)) = c \text{ untuk semua}$$

$$t \in I, \text{ sehingga}$$

$$v(t) \in Y \text{ untuk semua}$$

$$t \in I.$$

□

Dengan regularitas tambahan, cara lain untuk membuktikan pernyataan ini adalah dengan memindahkan medan vektor F melalui suatu difeomorfisme lokal antara $P \in V \subseteq Y$ dan

$V' \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ ke $\mathbb{R}^{n-1}$, memastikan bahwa medan dalam koordinat bersifat lokal Lipschitz, membuktikan keberadaan solusi di sana, memindahkan kembali solusi itu ke Y , lalu merekatkan solusi-solusi parsial tersebut. Tanpa regularitas tersebut, argumen alternatif ini belum lengkap.

Lingkungan terbuka U dari Y diperlukan agar kita dapat berbicara tentang medan vektor terdiferensialkan, meskipun pada akhirnya hanya medan vektor pada Y yang relevan.

Percepatan

Catatan 1.1.6. Kita tinjau kurva

$$v: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix},$$

yang seluruhnya bergerak pada lingkaran satuan. Dengan demikian, turunannya

²Catatan edisi: Dengan asumsi yang dinyatakan, fungsi h hanya berkelas C^1 sehingga gradiennya sekadar kontinu; hal ini belum membuktikan bahwa medan G lokal Lipschitz sebagaimana diperlukan untuk kesimpulan keunikan Picard–Lindelöf. Langkah ini memerlukan regularitas tambahan atau pembuktian lokal melalui koordinat manifold.

$v'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$ selalu tangensial terhadap lingkaran satuan (hal ini juga mengikuti dari Catatan 1.1.3). Normanya selalu sama dengan 1, sehingga lingkaran satuan ditempuh secara seragam dengan besar kecepatan konstan. Namun, arah kecepatannya berubah secara kontinu, dan turunan keduanya adalah

$$v''(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} = -v(t).$$

Percepatannya adalah negatif dari vektor posisi dan tegak lurus terhadap vektor kecepatan. Jika ruang tangen dari bidang sekitar di sebuah titik P pada lingkaran—yakni $\mathbb{R}^2$ yang dipandang berpusat di P —diuraikan menjadi arah yang tangensial terhadap lingkaran (ruang tangen pada serat) dan arah yang tegak lurus terhadapnya (ruang normal) (dalam arti penguraian suatu ruang vektor sebagai jumlah langsung dari subruang-subruang vektor), maka seluruh percepatan berlangsung di ruang normal; proyeksi ortogonalnya pada ruang tangen selalu 0. Dalam pengertian ini, percepatan tidak relevan bagi gerak pada lingkaran satuan.

Sekarang kita tinjau secara lebih umum sebuah kurva

$$w: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix},$$

dengan f suatu fungsi real yang terdiferensialkan dua kali. Seperti sebelumnya, kurva ini bergerak pada lingkaran satuan, dan turunannya adalah

$$w'(t) = f'(t) \begin{pmatrix} -\sin f(t) \\ \cos f(t) \end{pmatrix},$$

sehingga, seperti sebelumnya, kurva ini selalu tangensial terhadap lingkaran satuan, sedangkan norma kecepatannya sekarang sama dengan $|f'(t)|$. Turunan keduanya adalah

$$w''(t) = f''(t) \begin{pmatrix} -\sin f(t) \\ \cos f(t) \end{pmatrix} - (f'(t))^2 \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix},$$

yang secara langsung memperlihatkan penguraian ke dalam komponen tangensial dan komponen yang ortogonal terhadapnya. Suku pertama, yang memuat turunan kedua fungsi, adalah komponen tangensial. Komponen normalnya adalah $-(f'(t))^2 \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix}$, sedangkan percepatan tangensial muncul ketika turunan kedua f tidak sama dengan nol.

Untuk sebuah hipermuka

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ dan sebuah titik

$P \in Y$ kita selalu dapat menguraikan ruang sekitar $\mathbb{R}^n$, yang dipandang sebagai ruang tangen dari $\mathbb{R}^n$ di P , secara ortogonal sebagai

$$\mathbb{R}^n = T_P Y \oplus N_P Y,$$

dengan $N_P Y$ sebuah garis yang terdiri atas semua titik yang ortogonal terhadap $T_P Y$ dan disebut *garis normal*. Garis normal terdiri atas semua kelipatan gradien $\text{Grad } h(P)$ di P , jika h menyatakan suatu fungsi yang mendeskripsikan Y . Sebuah *vektor normal* adalah elemen garis normal bernorma 1. Ada dua vektor normal demikian, dan yang satu merupakan negatif dari yang lain. Melalui proyeksi ortogonal sepanjang $N_P Y$, yakni pemetaan

$$\pi_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow T_P Y$$

kita dapat memetakan setiap vektor di $\mathbb{R}^n$ ke sebuah vektor di ruang tangen.

Definisi 1.1.7. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

merupakan (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$) sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu. Maka pemetaan

$$I \longrightarrow TY, t \longmapsto \pi_{\gamma(t)}(\gamma''(t)),$$

dengan $\pi_{\gamma(t)}$ menyatakan proyeksi ortogonal

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow T_{\gamma(t)} Y$$

disebut *turunan tangensial kedua* (atau *percepatan tangensial*) dari γ .

Gagasan tentang turunan kedua yang tangensial terhadap hipermuka dikembangkan lebih lanjut dalam konteks yang disebut koneksi.

Kurva Geodesik

Definisi 1.1.8. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

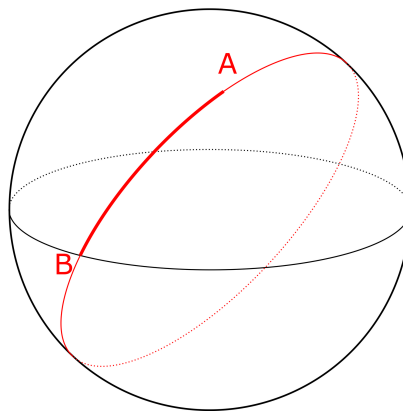
$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Sebuah (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$) kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

disebut *geodesik* (atau *kurva geodesik* pada Y), jika percepatan tangensial kurva itu sama dengan 0 di mana-mana.

Sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali merupakan geodesik tepat ketika turunan keduanya selalu ortogonal terhadap ruang tangen. Gagasan fisika yang mendasarinya adalah gerak sebuah partikel yang bergerak pada Y tanpa percepatan. Secara umum memang terdapat gaya-gaya kendala, seperti gravitasi atau tarikan magnetis, yang memaksa gerakanya tetap pada Y dan pada gilirannya memerlukan percepatan di ruang sekitar; namun pada Y sendiri tidak ada percepatan. Jadi, kurva geodesik menggambarkan gerak alami tanpa percepatan pada sebuah hipermuka terdiferensialkan.



Definisi 1.1.9. Irisan sebuah permukaan bola S dengan suatu bidang yang melalui pusat bola disebut sebuah *lingkaran besar* pada S .

Pada bola Bumi, khatulistiwa dan lingkaran-lingkaran bujur merupakan lingkaran besar; lingkaran-lingkaran lintang pada umumnya bukan.

Contoh 1.1.10. Kita berada pada bola satuan

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Di

$P \in Y$ terdapat sebuah partikel yang menerima impuls gerak dalam arah tangensial tertentu yang dinyatakan oleh

$v \in T_P Y$. Partikel itu terus bergerak dalam arah ini (tanpa diperlambat dan tanpa dipercepat) namun harus selalu tetap berada pada bola (karena gravitasi Bumi

atau karena permukaan yang kukuh). Misalkan titik tersebut diberikan oleh $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$

dan vektor tangen tegak lurus yang menyatakan impuls sesaat diberikan oleh

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix},$$

dengan $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ suatu vektor bernorma 1 yang tegak lurus terhadap vektor posisi.

Gerak tersebut berada pada bidang yang ditentukan oleh kedua vektor ini sekaligus pada bola. Salah satu parametrisasi geraknya adalah

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto \cos(at) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + \sin(at) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}.$$

Berlaku

$$\gamma(0) = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \text{ dan}$$

$$\gamma'(t) = -a \sin(at) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + a \cos(at) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}, \text{ sehingga}$$

$$\gamma'(0) = a \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}.$$

Contoh 1.1.11. Kita tinjau selimut silinder

$$Z = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1 \right\}.$$

Secara geometris, kita memperoleh gerakan-gerakan berikut pada silinder, yang percepatannya selalu ortogonal terhadap ruang tangen. Ruang tangen di titik $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

diberikan oleh $\mathbb{R} \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, dan vektor $-\begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$ tegak lurus terhadapnya.

Untuk gerak-gerak berikut, penskalaan parameter waktunya dapat diubah secara afin.

1. Gerak pada sebuah garis di selimut silinder yang sejajar dengan sumbu silinder:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ t \end{pmatrix}$$

dengan

$x_0^2 + y_0^2 = 1$. Turunan pertamanya adalah $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dan turunan keduanya adalah 0.

2. Gerak melingkar yang diberikan oleh

$$\delta(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ c \end{pmatrix}.$$

Turunan pertamanya adalah $\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix}$ dan turunan keduanya adalah $-\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}$.



Sebuah kurva ulir (heliks) yang diberikan oleh

$$\epsilon(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ et \end{pmatrix}$$

dengan

$e \neq 0$. Turunan pertamanya adalah $\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ e \end{pmatrix}$ dan turunan keduanya adalah $-\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}$.

Bab 2

Lembar Kerja 1

Soal latihan

Soal 2.1.1.*

Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

sebuah pemetaan terdiferensialkan secara kontinu, yang di titik

$P \in G$ mempunyai diferensial total yang surjektif. Misalkan

$v \in T_P Z$ sebuah vektor di ruang tangen pada serat Z dari φ yang melalui P .

Buktikan bahwa terdapat kurva terdiferensialkan secara kontinu

$$\gamma:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow Z$$

(untuk suatu

$\epsilon > 0$ yang sesuai) dengan

$\gamma(0) = P$ dan

$$\gamma'(0) = v.$$

Soal 2.1.2. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(0)$ merupakan serat di atas 0, dengan h reguler di setiap titik pada Y .

Misalkan

$$g: W \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu yang tidak mempunyai titik nol pada Y . Buktikan bahwa Y juga dapat diperoleh sebagai serat dari

$$\tilde{h} = gh,$$

bahwa gradien dari h dan $\tilde{h}$ merupakan kelipatan skalar satu sama lain, dan bahwa ruang-ruang tangen hanya bergantung pada Y .

Soal 2.1.3. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas $c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sebuah isomorfisme linear,

$W' = L^{-1}(W)$ dan

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa konsep ruang tangen, medan vektor tangensial, dan solusi persamaan diferensial tangensial yang terkait pada Y dan Z secara umum saling bersesuaian (yakni dapat dipetakan satu sama lain dengan bantuan L). Bagaimana dengan gradiennya?

Soal 2.1.4. Misalkan

$Y = h^{-1}(c)$ sebuah hipermuka terdiferensialkan dan misalkan

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu yang didefinisikan pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U$ Andaikan f di

$P \in Y$ mempunyai ekstremum lokal pada Y . Buktikan bahwa komponen tangensial dari $\text{Grad } f(P)$ sama dengan 0.

Soal 2.1.5. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ adalah permukaan bola satuan. Tentukan dekomposisi ortogonal vektor

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ menjadi komponen tangensial dan komponen ortogonal di titik}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \in Y.$$

Soal 2.1.6. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ adalah permukaan bola satuan. Misalkan

$$\gamma: [0, 2\pi] \longrightarrow Y$$

merupakan gerak melingkar beraturan yang mengelilingi permukaan bola pada ketinggian $\frac{1}{2}$.

1. Parametrisasikan γ .
2. Tentukan percepatan tangensial dari γ pada setiap saat $t \in [0, 2\pi]$.

Soal 2.1.7. Misalkan Y adalah grafik dari

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^2 + y^3,$$

dan misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow Y$$

adalah lintasan pada grafik tersebut yang berada di atas kurva dasar $t \mapsto (t, t)$. Tentukan, untuk setiap

$t \in \mathbb{R}$, percepatan tangensial dari γ di $\gamma(t)$.

Soal 2.1.8. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah hiperbidang, yaitu serat dari fungsi linear

$$h(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$$

di atas

$c \in \mathbb{R}$ dengan

$a_i \neq 0$ untuk setidaknya satu indeks i . Tafsirkan pengertian diferensial total, gradien, ruang tangen, dekomposisi menjadi komponen tangensial dan normal, percepatan tangensial, serta kurva geodesik dalam kasus khusus ini.

Soal 2.1.9. Misalkan

$Y = h^{-1}(c)$ sebuah hipermuka terdiferensialkan, yang memuat garis $P + \mathbb{R}v$. Buktikan bahwa garis yang dilalui secara seragam tersebut merupakan kurva geodesik pada Y .

Dua titik

$P, Q \in K$, $P \neq Q$, disebut *antipodal*, jika garis yang menghubungkannya melalui pusat bola.

Soal 2.1.10. Misalkan

$K \subseteq \mathbb{R}^3$ sebuah permukaan bola. Buktikan bahwa setiap dua titik yang tidak antipodal

$P, Q \in K, P \neq Q$, terletak pada tepat satu lingkaran besar dari K .



Mengapa pesawat terbang menempuh lintasan melengkung?

Soal 2.1.11. Sebuah pesawat akan terbang dari Osnabrück menuju suatu tempat tujuan di belahan Bumi selatan. Mungkinkah rutenya lebih pendek jika pesawat itu mula-mula terbang ke arah utara?

Soal 2.1.12. Lucy Sonnenschein merasa bahwa hari-hari terlalu singkat. Karena itu, setiap hari dan selama masih terang, ia memutuskan terbang ke arah barat melintasi satu zona waktu agar setiap harinya berlangsung 25, bukan 24, jam.

1. Dapatkah Lucy Sonnenschein meningkatkan proporsi jam terang dalam hidupnya dengan strategi ini?
2. Dapatkah Lucy Sonnenschein memperpanjang hidupnya dengan strategi ini?
3. Sekarang Lucy mempunyai teman di seluruh dunia. Setelah berapa hari ia bertemu dengan mereka lagi?
4. Apa yang menyebabkan Lucy mengalami kehilangan waktu yang mengimbangi tambahan waktu hariannya?
5. Apakah hal ini berkaitan dengan teori relativitas?

Soal 2.1.13. Berikan contoh kurva dua kali terdiferensialkan yang bergerak pada suatu lingkaran besar dari permukaan bola satuan, tetapi bukan kurva geodesik.

Soal 2.1.14. Sebuah *segitiga geodesik* pada permukaan bola

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

terdiri atas tiga titik berbeda yang tidak terletak pada satu lingkaran besar,

$A, B, C \in S^2$, dengan setiap pasangan titik dihubungkan oleh busur yang lebih pendek dari suatu lingkaran besar (setiap pasangan titik tidak antipodal). Buktikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu lebih besar daripada π .

Soal untuk dikumpulkan

Soal 2.1.15. (3 poin)

Misalkan Y adalah hipermuka yang diberikan oleh syarat

$$2x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 10$$

di $\mathbb{R}^3$. Tentukan dekomposisi ortogonal vektor

$\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ menjadi komponen tangensial dan komponen ortogonal di titik

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \in Y.$$

Soal 2.1.16. (4 poin)

Misalkan Y adalah grafik dari

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^2 + y^2,$$

dan misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow Y$$

adalah lintasan pada grafik tersebut yang berada di atas kurva dasar $x \mapsto (x, 1)$. Tentukan, untuk setiap

$x \in \mathbb{R}$, percepatan tangensial dari γ di $\gamma(x)$.

Soal 2.1.17. (4 poin)

Pada 11 April 2023 pukul 17.45, secara tiba-tiba dan mengejutkan semua orang, rotasi Bumi pada porosnya dihentikan. Pada saat yang sama, hambatan udara dan semua kerugian akibat gesekan ditiadakan. Semua manusia, hewan, dan benda yang tidak terpasang tetap atau tidak sempat berpegangan akan meneruskan gerak sesaatnya sesuai hukum inersia. Gravitasi tetap bekerja sehingga, untungnya, mereka tidak terlepas ke angkasa. Kapan penghapus papan tulis dari ruang kuliah di Osnabrück (penghapus itu terbang keluar melalui jendela) untuk pertama kalinya kembali ke posisi awalnya?

Soal 2.1.18. (4 (3+1) poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas $c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

sebuah kurva dua kali terdiferensialkan secara kontinu.

1. Buktikan bahwa jika γ merupakan kurva geodesik, maka norma dari γ' adalah konstan.
2. Berikan contoh kurva dengan norma kecepatan konstan yang bukan kurva geodesik.

Soal 2.1.19. (3 poin)

Misalkan $h, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi-fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ serta

$Z = g^{-1}(d)$ adalah hipermuka terdiferensialkan yang terkait, dengan h di setiap titik pada Y dan g di setiap titik pada Z bersifat reguler. Misalkan

$T = Y \cap Z$ dan misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow T$$

sebuah kurva dua kali terdiferensialkan secara kontinu yang, jika dipandang sebagai kurva pada Y , merupakan kurva geodesik. Apakah γ juga merupakan kurva geodesik pada Z ?

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi untuk Soal 1

Berlaku

$$v \in T_P Z = \ker((D\varphi)_P).$$

Menurut teorema fungsi implisit, terdapat himpunan terbuka

$P \in W$, $W \subseteq G$, himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-m}$, dan pemetaan terdiferensialkan secara kontinu

$$\psi: V \longrightarrow W$$

sedemikian sehingga

$\psi(V) \subseteq Z \cap W$ dan ψ menginduksi bijeksi

$$\psi: V \longrightarrow Z \cap W$$

. Misalkan

$Q \in V$ adalah titik yang memenuhi

$$\psi(Q) = P.$$

Pemetaan ψ di setiap titik

$Q \in V$ bersifat reguler dan diferensial total dari ψ memenuhi

$$(D\varphi)_P \circ (D\psi)_Q = 0.$$

Dengan demikian,

$$\text{im}((D\psi)_Q) = \ker((D\varphi)_P) = T_P Z.$$

Karena ψ reguler di Q , pemetaan

$$(D\psi)_Q: \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

bersifat injektif, sedangkan pemetaan

$$(D\psi)_Q: \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow T_P Z$$

bersifat bijektif. Misalkan

$u \in \mathbb{R}^{n-m}$ adalah prapeta dari v , dan misalkan

$$\theta:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^{n-m}, t \longmapsto Q + tu,$$

dengan ϵ dipilih cukup kecil agar seluruh citra terletak di dalam V . Maka

$$\gamma = \psi \circ \theta:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^n$$

mempunyai sifat

$$\gamma(0) = \psi(\theta(0)) = \psi(Q) = P$$

dan

$$\gamma'(0) = (D\psi)_Q(\theta'(0)) = (D\psi)_Q(u) = v.$$

Daftar Gambar

Sumber = 3d-function-6.svg , Kreator = Pengguna MartinThoma di Commons, Lisensi = CC BY 3.0	2
Sumber = Great circle passing through two points.svg , Kreator = Pengguna HaEr48 di Commons, Lisensi = CC BY-SA 4.0	9
Sumber = 2019-07-Helix.jpg , Kreator = Pengguna Ag2gaeh di Commons, Lisensi = CC BY-SA 4.0	11
Sumber = Planned flight map of the Oiseau Blanc.svg , Kreator = Pengguna Pethrus di Commons, Lisensi = CC BY-SA 3.0	16

Atribusi dan Hak Media

Empat berkas berikut digunakan dalam Unit 1. Setiap berkas tetap mengikuti lisensinya sendiri; tautan sumber dan lisensi dapat diklik.

3d-function-6.svg MartinThoma (karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY 3.0.

Great circle passing through two points.svg HaEr48; karya turunan dari Polar angle to spherical side.svg oleh Episcophagus. Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

2019-07-Helix.jpg Ag2gaeh (karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

Planned flight map of the Oiseau Blanc.svg Pethrus; karya turunan dari BlankMap-World8.svg oleh AMK1211. Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Lisensi

Teks sumber dibuat oleh Holger Brenner di Wikiversity berbahasa Jerman dan digunakan di sini berdasarkan CC BY-SA 4.0. Media mengikuti lisensi per berkas.